TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO.
Leia o texto
O maior vulcão da Europa, o Monte Etna, na Itália, teve uma erupção intensa em 02.06.2025 com lançamento de uma coluna densa de cinza e gases, que atingiu cerca de 6 km de altitude. Satélites da Agência Espacial Europeia detectaram, na atmosfera, altas concentrações de dióxido de enxofre (SO_2), sulfeto de hidrogênio (H_2S), cloreto de hidrogênio ($HC\ell$), dióxido de carbono (CO_2) e monóxido de nitrogênio (NO), dentre outros gases. Essas emissões gasosas podem gerar neblina ácida e prejudicar a qualidade do ar e a saúde da população das regiões próximas ao vulcão.

01. (Fcmscsp) Dos gases lançados na atmosfera pelo vulcão Monte Etna, o dióxido de enxofre, o sulfeto de hidrogênio e o dióxido de carbono apresentam, respectivamente,
a) ligações covalentes apolares, geometria angular e molécula apolar.
b) ligações covalentes polares, geometria angular e molécula polar.
c) ligações covalentes polares, geometria linear e molécula apolar.
d) ligações covalentes polares, geometria angular e molécula apolar.
e) ligações covalentes apolares, geometria linear e molécula polar.

02. (Famerp) A ligação química existente entre os átomos de cloro na molécula do gás cloro é do tipo covalente
a) dupla apolar. b) simples polar. c) tripla apolar. d) simples apolar. e) tripla polar.

03. (G1 - cftmg) Sobre as características do dióxido de enxofre (SO_2), afirma-se que:
I. apresenta geometria angular. II. apresenta ligações covalentes.
III. corresponde a um óxido básico. IV. corresponde a uma molécula apolar.
São corretas apenas as afirmações
a) I e II. b) I e IV. c) II e III. d) III e IV

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO.
Leia o texto
O tricloreto de fósforo, $PC\ell_3$, é um composto sintético, empregado na produção de defensivos agrícolas e aditivos de plásticos.
A obtenção do tricloreto de fósforo é feita a partir da reação entre o fósforo branco sólido, P_4, e o gás cloro $C\ell_2$.
A reação de obtenção do tricloreto de fósforo é representada pela seguinte equação não balanceada:

$$P_{4(s)} + C\ell_{2(g)} \rightarrow PC\ell_{3(\ell)}$$

Os dados de eletronegatividade para esses dois elementos são mostrados na tabela:

Elemento	Eletronegatividade escala de Pauling
Fósforo	2,2
Cloro	3,2

04. (Famerp) Considerando-se o composto tricloreto de fósforo, a classificação das ligações do fósforo e a geometria molecular são:
Dados: P (Grupo 15); Cℓ (Grupo 17).
a) iônica e plana trigonal. b) iônica e piramidal trigonal. c) covalente polar e plana trigonal.
d) covalente apolar e piramidal trigonal. e) covalente polar e piramidal trigonal.

05. (Uea) A molécula de ureia, $O = C(NH_2)_2$, é formada no organismo humano a partir do metabolismo de proteínas. Na molécula de ureia, os arranjos das ligações ao redor do átomo de carbono e do átomo de nitrogênio apresentam, respectivamente, as geometrias
a) trigonal plana e trigonal piramidal. b) trigonal piramidal e tetraédrica. c) tetraédrica e trigonal plana.
d) trigonal plana e angular. e) tetraédrica e tetraédrica.

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO.
Platão (428 a.C. – 347 a.C.), filósofo e matemático grego, defendia uma teoria segundo a qual a natureza era composta por sólidos minúsculos, conhecidos hoje pelo nome sólidos platônicos.
Um sólido platônico, na matemática, é descrito como um poliedro convexo no qual
- todas as faces são formadas por polígonos regulares e congruentes entre si;
- o mesmo número de arestas encontra-se em todos os vértices; e
- os ângulos poliédricos são congruentes entre si.
Muitos séculos depois, os químicos estabeleceram teorias que lhes permitiram a criação de modelos de geometrias moleculares

06. (Fatec) Dadas as substâncias: amônia, NH_3; trióxido de enxofre, SO_3; água, H_2O; metano, CH_4 e dióxido de carbono, CO_2.
Assinale a alternativa que apresenta a molécula com geometria trigonal plana.
Dados números atômicos

H = 1; C = 6; N = 7; O = 8; S = 16
a) SO_3 b) NH_3 c) H_2 d) CH_4 e) CO_2

07. (Uesb) Dentre as seguintes moléculas, qual é aquela em que a estrutura de Lewis correspondente NÃO segue a regra do octeto?
a) $SiC\ell_4$ b) CS_2 c) XeF_4 d) $PC\ell_3$ e) O_3

08. (Uea-sis 3) A molécula do etino (acetileno) apresenta geometria
a) angular. b) linear. c) trigonal planar. d) tetraédrica. e) octaédrica.

09. (Uece) A polaridade da molécula está diretamente associada a sua geometria. Considerando os compostos apresentados a seguir, assinale a opção que contém somente moléculas apolares.
a) Sulfeto de hidrogênio e metano.
b) Dissulfeto de carbono e cloreto de berílio.
c) Dióxido de carbono e dióxido de enxofre.
d) Pentacloreto de fósforo e amônia.

10. (Uemg) Assinale a alternativa que apresenta corretamente a geometria molecular dos compostos tetrafluoreto de silício, pentacloreto de fósforo, hidreto de fósforo e íon nitrito, respectivamente.
a) Tetraédrica, piramidal quadrada, trigonal planar e forma de "T".
b) Tetraédrica, bipirâmide trigonal, pirâmide trigonal e angular.
c) Pirâmide trigonal, bipiramidal trigonal, pirâmide trigonal e trigonal planar.
d) Tetraédrica, bipiramidal trigonal, trigonal planar e angular.

11. (Mackenzie) Assinale a alternativa que apresenta compostos químicos que possuam, respectivamente, ligação covalente polar, ligação covalente apolar e ligação iônica.
a) H_2O, CO_2 e $NaC\ell$ b) CCt_4, O_3 e HBr c) CH_4, SO_2 e HI d) CO_2, O_2 e $KC\ell$ e) H_2O, H_2 e $HC\ell$

12. (Upf) Na coluna da esquerda, estão relacionadas as moléculas, e, na coluna da direita, a geometria molecular. Relacione cada molécula com a adequada geometria molecular.

1. $NOC\ell$	( )	linear
2. $NC\ell_3$	( )	tetraédrica
3. CS_2	( )	trigonal plana
4. $CC\ell_4$	( )	angular
5. BF_3	( )	piramidal

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
a) 3 – 2 – 5 – 1 – 4. b) 3 – 4 – 5 – 1 – 2. c) 1 – 4 – 5 – 3 – 2. d) 3 – 4 – 2 – 1 – 5. e) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.

13. (Ifsul) O nitrogênio é um elemento químico com símbolo N. Devido à grande variação do número de oxidação, apresenta-se em diferentes formas na natureza, tais como, N_2 e NH_3, NO_2^- e NO_3^-.
A geometria dos compostos nitrogenados acima citados são, respectivamente,
a) Linear, trigonal plana, linear e trigonal plana.
b) Linear, piramidal, angular e trigonal plana.
c) Linear, piramidal, linear e piramidal.
d) Linear, trigonal plana, angular e trigonal plana.

14. (Ufrgs) O dióxido de enxofre, em contato com o ar, forma trióxido de enxofre que, por sua vez, em contato com a água forma ácido sulfúrico.
Na coluna da esquerda, abaixo, estão listadas 5 substâncias envolvidas nesse processo. Na coluna da direita, características das moléculas dessa substância.

1. SO_2	( )	tetraédrica, polar
2. SO_3	( )	angular, polar
3. H_2SO_4	( )	linear, apolar
4. H_2O	( )	trigonal, apolar
5. O_2		

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
a) 1 – 4 – 3 – 2. b) 2 – 3 – 5 – 1. c) 2 – 3 – 4 – 5. d) 3 – 1 – 5 – 2. e) 3 – 4 – 2 – 1.

15. (Pucmg) A geometria das moléculas pode ser determinada fazendo-se o uso do modelo de repulsão dos pares eletrônicos. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que corresponde à combinação **CORRETA** entre estrutura e geometria.
a) H_2O – geometria linear b) NH_4^+ – geometria tetraédrica c) CO_2 – geometria angular d) BF_3 – geometria piramidal